

ARAHAN PENULISAN PROPOSAL

TOPIK : DATA MINING

1. Wajib memiliki dataset dengan jumlah minimal 1000 data.
2. Khusus untuk Klasifikasi harus ada Label/Class.

Latar belakang :

Sampaikan masalah pada dataset yang menjadi studi kasus (data tidak seimbang, data yg kotor, data banyak kosong, data formatnya belum sesuai misal masih numerik) dan bagaimana meningkatkan akurasi atau kemurnian cluster dengan kondisi dataset tersebut, **berikan referensi penelitian** sebelumnya.

Sampaikan rencana Solusi yang jadi bahan penelitian bisa pilih sbb :
Modifikasi metode2 seperti

- a. Menggunakan metode data mining yg lebih baru dan kekininan pada dataset kasus yg masih jarang. Misal Metode FGBOOST masih jarang dipakai untuk Dataset penyakit Ginjal. Maka ini layak diteliti.
- b. Metode data cleaning jika data banyak noise
- c. Metode mengatasi data yang kosong atau tidak lengkap
- d. Metode transformasi data dari data teks misalnya menjadi data numerik
- e. Metode penanganan data imbalance jika data tidak seimbang class2nya
- f. Metode2 text processing untuk dataset berupa text

Rumusan masalah :

Sampaikan masalah pada dataset (data tidak seimbang, data yg kotor, data banyak kosong, data formatnya belum sesuai misal masih numerik) dan bagaimana meningkatkan akurasi atau kemurnian cluster dengan kondisi dataset tersebut.

Klasifikasi : bagaimana **meningkatkan akurasi hasil klasifikasi**.

Klastering : bagaimana menghasilkam klaster yang baik, bagaimana mengklaster “kasus” dengan baik.
Solusi yang jadi bahan penelitian bisa pilih sbb :

Modifikasi metode2 seperti

- a. Menggunakan metode data mining yg lebih baru dan kekininan pada dataset kasus yg masih jarang. Misal Metode FGBOOST masih jarang dipakai untuk Dataset penyakit Ginjal. Maka ini layak diteliti.
- b. Metode data cleaning jika data banyak noise
- c. Metode mengatasi data yang kosong atau tidak lengkap
- d. Metode transformasi data dari data teks misalnya menjadi data numerik
- e. Metode penanganan data imbalance jika data tidak seimbang class2nya
- f. Metode2 text processing untuk dataset berupa text

Semua metode2 diatas dilakukan eksperiment untuk melihat mana yg berdampak membuat **akurasi klasifikasi** lebih tinggi, atau yg membentuk **klaster dengan kemurnian** yg lebih tinggi.

Tujuan Penelitian :

Menjawab rumusan masalah misal:

Mengetahui tingkat akurasi klasifikasi penyakit ginjal dengan metode data mining xxxxxx dengan metode data cleaning xxxx dan metode data imbalancing yyyyy

Metode penelitian :

Berupa tahapan dari Data Mining atau KDD.

Jadwal penelitian :

Sesuai dengan Metode penelitian, jika metode penelitian ada 5 tahap maka waktu penelitian jg ada 5 langkah

TOPIK : SOFTWARE QUALITY

3. Wajib memiliki software aplikasi atau sistem yang menjadi studi kasus.
4. Software sudah pernah digunakan, bisa jg cari di GIT namun wajib yg ada keterangan sudah seberapa sering software tersebut digunakan.

Latar belakang :

- Sampaikan masalah pada software tersebut, bisa dari hasil wawancara, atau observasi menjalankan software tersebut dan mengamati kekurangan2nya atau pakai tools tambahan untuk melihat nilai kompleksitas source code Sw tersebut.
- Temukan CODE SMELL, atau masalah QUALITY pd software tsb
- Rencana solusi misal :
 - Refactoring pada source code atau metode lain untuk perbaikan kualitas (cari referensi paper jurnal buku)

Rumusan masalah :

Sampaikan masalah pada software studi kasus biasanya :

1. Berbagai jenis CODE SMELL
2. Masalah kurang kualitas, pelajari MC Calls Quality Concept.
 - a. Misal correctness masih kurang krn ada beberapa requirement yang belum sesuai
 - b. Masalah usability krn UI/UX yang masih kurang baik
 - c. dll

Tujuan Penelitian :

Menjawab rumusan masalah misal:

Kualitas usability menjadi lebih baik dll.....

Metode penelitian :

Berupa tahapan dari solusi misal tahap Refactoring, Tahap perbaikan kualitas (cari referensi)

Jadwal penelitian :

Sesuai dengan Metode penelitian, jika metode penelitian ada 5 tahap maka waktu penelitian jg ada 5 langkah

TOPIK : UI/UX

5. Wajib memiliki software aplikasi atau sistem yang menjadi studi kasus.
6. Software sudah pernah digunakan, bisa jg cari di GIT namun wajib yg ada keterangan sudah seberapa sering software tersebut digunakan.

Latar belakang :

- Sampaikan masalah pada software tersebut, bisa dari hasil wawancara, atau observasi menjalankan software tersebut dan mengamati kekurangan2nya.
- Temukan Desain atau tampilan atau alur aplikasi yang buruk atau kurang
- Untuk tau yg kurang atau buruk harus PAHAM BAGAIMAN DESAIN UI/UX YANG BAIK.
- Rencana solusi misal :
 - Redesign UI/UX
 - Cari metodologi untuk desain UI/UX, misal metode desain thinking, metode desain interaksi, dll

Rumusan masalah :

Sampaikan masalah pada UI/UX software studi kasus biasanya :

3. Masalah Layout
4. Masalah warna
5. Masalah jenis tulisan dan ukuran dan warna
6. Masalah penempatan dan bentuk tombol
7. Masalah bentuk icon2
8. Masalah posisi menu
9. Alur aplikasi (misal menu) yang membingungkan
10. dll

Tujuan Penelitian :

Menjawab rumusan masalah misal:
meningkatkan kualitas UI/UX untuk.....

Metode penelitian :

Berupa tahapan dari solusi misal tahap metode desain thinking, metode desain interaksi, dll

Jadwal penelitian :

Sesuai dengan Metode penelitian, jika metode penelitian ada 5 tahap maka waktu penelitian jg ada 5 langkah

TOPIK : SOFTWARE SECURITY

Latar belakang :

Banyak baca referensi tentang :

1. Masalah security
2. Pahami metode ENKRIPSI, KRITOGRAFI dan KOMPRESI
3. Masalah pada jenis data yg diamankan, jenis data seperti text, image, video dan jenis data lainnya.
4. Pahami layer OSI, supaya paham masalah Security ada pada layer mana karena akan beda penanganannya.
5. Pastikan kombinasi metode ENKRIPSI, KRITOGRAFI dan KOMPRESI yg digunakan belum pernah diteliti sebelumnya
6. Studi kasus masalah security masih jarang dan unik

Rumusan masalah :

Bagaimana menangani masalah security XXXXX dengan metode Enkripsi XXXX dan metode Kriptografi XXXX

Metode penelitian :

Berupa tahapan dari solusi misal tahap merancang dan mengimplementasikan solusi pengamanan.

Jadwal penelitian :

Sesuai dengan Metode penelitian, jika metode penelitian ada 5 tahap maka waktu penelitian jg ada 5 langkah

PASTIKAN JUMLAH DAFTAR REFERENSI MINIMAL 20